

통 보

제 목 압력용기 재검사표 작성 방법 미준수

관 련 부 서 ○○본부

내 용

1. 업무 개요

공사에서는 고압가스안전관리법(이하 ‘고법’이라 한다) 제17조 2항(용기등의 검사) 및 고법 시행규칙 제60조(특정설비 재검사 업무의 위탁)에 의거, 검사를 받은 압력용기에 대해 주기적으로 재검사를 수행하고 있으며 이에 따라 ○○본부에서는 감사대상 기간(2023. 7. 1. ~ 2026. 4. 30.) 동안 아래 [표 1]의 압력용기 재검사를 실시하였다.

[표 1] ○○본부 압력용기 재검사 현황

실시년도	종류	검사수량	검사원
생략(개인정보 포함)			

※ 자료출처 : 가스피아-안전공통-기획 및 감사-감사관리-검사처리내역현황 제품검사 내역 재구성

2. 관련규정 및 판단기준

공사에서는 고법 시행규칙 별표 22(용기 및 특정설비의 재검사기간)에서 정한 바에 따라 압력용기에 대한 재검사를 4년마다 실시하고 있으며 이에 대한 상세기준인

KGS AC116(고압가스용 저장탱크 및 압력용기 재검사 기준) 5.2.1에서는 압력용기에 대한 재검사 방법에 대해 KS B 6755(압력용기-사용중 검사)를 준용하도록 하고 있다.

KGS AC116 5.2(재검사방법)

5.2 재검사방법

압력용기등의 재검사방법은 그 압력용기등을 계속 사용할 수 있는지 확인하기 위하여 다음 기준에 따른다.

5.2.1 압력용기

압력용기에 대한 재검사 방법은 KS B 6755(압력용기-사용중 검사)를 적용한다.

이에 따라 ○○○○처(現 ○○○○처)에서는 원활한 압력용기 재검사 업무수행을 위하여 KS B 6755(압력용기-사용중 검사)를 기반으로 압력용기 재검사표 서식3)을 정하고 전산시스템을 통해 압력용기 재검사 결과를 작성하도록 하였다.

가스피아 특정설비(압력용기) 재검사표 발체

번호	검사항목	관계조항	검사방법	검사결과	판정	비고
1	외관검사	KGS AC116 5.2.1 KS B 6755 - 5.5.2 내부검사 - 5.5.3 운전중 검사 - 5.5.4 외부검사	○ 균열, 기공, 핀홀, 블리스터, 벌집 및 기타 열화 등의 결함유무 확인			
2	두께측정	KGS AC116 5.2.1 KS B 6755 - 5.5.5 부식 및 최소두께평가	○ 최소요구두께 이상인지 여부 확인 ○ 실측한 최소측정두께 - Shell(mm) - Head(mm)			
3	비파괴시험	KGS AC116 5.2.1 KS B 6755 - 5.7 상태감시기법	○ 비파괴시험의 시험방법, 결과의 적정여부 확인			
4	압력시험	KGS AC116 5.2.1 KS B 6755 - 5.8 압력시험	○ 압력시험의 방법 적정여부 및 이상유무 확인			
5	사용적정성 평가	KGS AC116 5.2.1 KS B 6755 - 7.2 잔존 수명계산 - 7.4 부식 지역에 대한 사용 적합성 분석	○ 사용적정성평가의 평가결과 적정여부 확인			

※ 기재요령

1. 검사결과란에는 적합한 경우 "적합", 부적합인 경우에는 "부적합", 해당사항이 없는 경우에는 "해당없음"으로 표기할 것. (부적합인 경우에는 특기사항란에 상세히 기록할 것)
2. CUI 및 손상이 우려되는 부위에 대하여는 단열재를 제거하여 외관검사 및 두께를 측정할 것.
3. 외관검사에서 손상이 우려되는 부위에 대하여는 비파괴 시험을 실시하게 할 것.
4. 비파괴 검사 결과에 따라 경미한 수리를 실시한 경우에는 압력시험을 실시하게 할 것.
5. 사용적정성평가는 검사결과 두께감육 및 라미네이션 등 설계조건이 미달되는 부분이 있는 경우 공인검사기관에서 평가한 결과로 갈음할 것.
6. RBI를 실시한 업소에 대해서는 RBI 심사결과서를 첨부할 것.
7. 필요한 보충자료는 검사표에 첨부할 것.(보충자료의 각종 성적서는 해당업소의 양식 이용가능)
<보충자료:외관검사성적서, 두께측정성적서, 비파괴시험성적서, 보수용접 성적서, 장치스케치 등>

※ 자료출처 : 가스피아-제품검사-기준정보-등록관리-검사표기준등록 조회내역 재구성

3) ○○○○처-423호(2009.02.18., “용기 등 제품분야 관련 서식 제·개정 보고”)

제정된 압력용기 재검사표 서식을 보면 검사 신뢰성 확보를 위해 외관검사, 두께측정, 등 검사항목에 대한 검사를 실시하고 그 결과를 기입하도록 되어있으며 특히 두께측정 항목에서는 압력용기의 동판(Shell) 및 경판(Head)의 실제두께가 최소 요구두께 이상인지 확인하기 위해 실측한 최소측정두께를 검사결과에 작성하도록 되어있다. 또한 기재요령을 참고하면 단열재로 둘러싸인 압력용기일지라도 CUI(단열재 하부 부식) 및 손상 확인을 위해 단열재를 제거하고 두께측정을 하도록 하고 있다.

따라서 압력용기 재검사를 수행하는 검사원은 단열재 유무와 상관없이 초음파 두께측정기를 사용하여 동판 및 경판의 실제 두께를 측정하고 그 결과값을 전산에 등록하여 해당 압력용기에 대한 사용적정성 여부를 기록하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 ○○본부에서 감사대상 기간 동안 수행한 압력용기 재검사 적정 여부를 확인한 결과, 전산시스템(가스피아) 상 압력용기 재검사표의 검사결과에 ‘최소 요구두께 이상’ 으로 표기하고 실측두께를 기록하지 않은 사례가 아래 [첨 부]와 같이 33건 확인되었다.

이러한 사례가 지속될 경우 압력용기 재검사 업무수행에 대한 검사 신뢰도가 훼손될 수 있으므로 차후에는 실측두께 기록을 누락하지 않고 작성할 필요가 있다. (다만 해당 압력용기 33기에 대하여 현장 실측을 요청하여 확인한 결과, 동판 및 경판 모두 최소요구두께 이상의 측정치를 나타내어 적정하였음)

[첨 부] ○○본부 압력용기 재검사표 부적정 작성내역 1부. <첨부 생략>

관련부서 의견 이견없음

조치할 사항 ○○본부장은

[첨 부]와 관련, 압력용기 재검사를 실시한 후 실측두께를 기록하고 적정 여부를 판단하여야 함에도 전산시스템(가스피아) 검사표에 이를 누락한 사례에 대하여 동일 사례가 재발하지 않도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바랍니다. (통보)